

曾亦陶 Yitao Zeng

18109024141 zengyt2023@mail.sustech.edu.cn

GitHub: github.com/24zen0 个人网站: 24zen0.github.io

教育背景

南方科技大学 | 自动化 | 本科 2023.09–2027.06 (预计)

GPA: **3.87/4.00**; 专业排名: **2/35**。

相关课程: 机器人高级控制 (研究生课程)、机器人运动与控制、计算机视觉、人工智能与机器学习、最优控制与估计、数据结构与算法。

重点项目

Iron Bestie: 语音交互与机械臂协作助手 2026.08

香港 Physical AI Hackathon | 五人团队

- 团队开发面向化妆场景的具身交互原型: 根据用户语音需求, 通过 Agent 调用机械臂完成化妆品取放、摆放与收纳归位; Agent 支持用户偏好、对话历史记忆及日历功能。
- 负责 NERO 机械臂硬件组装、网络通信与示范数据采集, 开展 ACT 策略训练和真机部署, 实现机器人操作技能。
- 负责机械臂执行端与 Agent 的 MCP 接口对接及系统联调, 将高层工具调用连接至机械臂技能执行, 打通语音需求到实体操作的执行流程。
- 承担团队任务分工、进度跟进与协调, 并负责主要英文路演; 团队获得 Grand MVP Award, 赛事共有 37 支队伍、160 余名参赛者。

实习经历

银河通用 | 具身智能算法部 | 研究实习生 2026.01–2026.07

- 参与机器人学习数据处理, 将部分 GraspVLA 关联的 SynGrasp-1B 数据从 TFDS 转换为 LeRobot 格式, 完成数据字段映射和转换后轨迹验证, 支持后续训练与实验。
- 开展 3D Diffusion Policy 基线探索, 参与点云裁剪、策略训练与 Franka 真机部署实验; 针对抓取目标偏差等失败现象, 分析训练与仿真到现实迁移的可能影响。
- 在另一项模型测试中, 参与静态及移动底盘场景的系统集成, 贯通机器人输入至模型推理的执行链路, 并开展控制相关及初始位姿测试。
- 调研机器人学习的数据筛选与利用方法, 包括基于影响度的方法及 CUPID, 探索 Data Curation 在机器人操作任务中的应用。

南方科技大学 STAR Group | 科研实习生 2026.06–至今

- 正在开展无人机真机空中抓取研究。
- 论文准备中。

论文成果

StereoVLA: Enhancing Vision-Language-Action Models with Stereo Vision

Robotics: Science and Systems (RSS), 2026, 已录用

Shengliang Deng、Mi Yan、Yixin Zheng、Jiayi Su、Wenhao Zhang、**Yitao Zeng**、...、He Wang

个人贡献: 数据转换与基线比较, 包括部分 GraspVLA 关联数据从 TFDS 到 LeRobot 的转换。

实习经历（续）

南方科技大学 CLEAR Lab | 科研实习生

2025.02–2026.01

3D Diffusion Policy 机器人操作

- 参与从示范数据采集、点云处理、策略训练到真机部署的视觉运动学习流程，在 Franka 与 ARX 机械臂上开展桌面操作实验。
- 比较工作空间裁剪与平面移除等点云预处理方案，处理任务相关点云并准备策略输入，支持抓取、开抽屉及物体放置等操作任务。
- 在真机测试中观察策略输出抖动及任务失败现象，参与部署参数调整和执行步数比较，分析学习策略在实体执行中的局限。

强化学习机器人运控（课程与竞赛项目）

- 在 Isaac Gym/Lab 中开展足式与轮足机器人策略训练，通过 MuJoCo 进行 Sim-to-Sim 验证，并参与竞赛中的真机部署。
- 配置和测试台阶任务相关的奖励与地形设置；团队轮足机器人在同一 18 cm 实体台阶、相同成功标准下完成 10/10 次成功测试。
- 在后续点足课程项目中扩展地形课程与扰动评估，使用 Isaac Lab 和 Isaac Sim 开展实验，并完成技术分析报告。

开源与其他经历

RoboVerse | 开源贡献

2025.07–2025.08

- 参与机器人任务复现与 SkillBlender 集成调试，排查实现和运行环境中的问题，并通过 [PR #398](#) 提交修复。

南方科技大学学生红十字会 | 组织部、急救部

2023–2025

- 累计志愿服务 230 余小时，参与组织科普活动、安全演练与急救培训；个人讲授内容包括心肺复苏、烧烫伤及溺水等应急知识。

奖项荣誉

- **Grand MVP Award** | 香港 Physical AI Hackathon, 2026；团队第一名，共 37 支队伍。
- **Outstanding Team Award** | LimX Dynamics Tron Camp, 2025；7 支决赛队伍第 1 名。
- **广东省金奖** | 中国国际大学生创新大赛, 2025；“云境智渔”项目团队奖。
- **一等奖学金** | 南方科技大学；188 名学生中排名第 3。
- **铂金奖、最佳功能设计奖** | 南方科技大学达芬奇挑战营, 2024；6 支队伍第 1 名。
- **口译银奖** | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛广东省赛, 2023。

技术与语言能力

机器人学习与 Agent 集成：强化学习、Diffusion Policy、ACT、MCP 接口对接、Sim-to-Real、真机策略部署。

机器人系统：ROS/ROS2、PX4、MAVROS、CAN 通信、相机与传感器标定、机械臂与无人机系统集成。

编程与工具：Python、C++、PyTorch、Isaac Gym/Sim/Lab、MuJoCo、Docker、Git、Weights & Biases。

语言能力：TOEFL iBT 110；具备英文技术汇报与路演经验。